



Clase 1. Comisión 33965 - Javascript

DISCUSIÓN POSTERIOR



OBJETIVOS

- Horario disponible para dudas.
- Recomendaciones generales.
- Conocer los tipos de lenguajes de programación.
- ¿Debo usar un lenguaje interpretado o uno compilado?

***HORARIO DISPONIBLE PARA
DUDAS***

HORARIO JULIO CARO

Horario

• Bogotá • Ciudad de México	15-16 horas
• Caracas • Santiago	16 – 17 horas
• Buenos Aires • Montevideo	17 -18 horas

Respuesta a chat o videollamada,
lunes a sábado.

RECOMENDACIONES GENERALES

ANTES DE CADA SESIÓN

- Procura no ingerir alimentos **pesados** o de gran contenido calórico.
- Si te es posible, **realiza ejercicio** aeróbico ligero, preferentemente al aire libre.
- **¡Relájate!** haz ejercicios de respiración, medita, ve algún contenido audiovisual relajante, etc.



DURANTE LA SESIÓN

- Ten a tu lado tu botella con **agua** y tu café (siempre a distancia segura).
- Si tienes una duda **no te la guardes** . Utiliza el chat de ZOOM/CODERHOUSE.
- Avanza todo lo que puedas en tus retos. **Adelanta tus deberes** .
- Dirígete a tus compañeros con **respeto** .



FUERA DE LA SESIÓN

- ¡Programar es un proceso creativo!
Ambienta tu área de trabajo : música, aroma terapia, pelotas anti estrés, etc.
- **Evita la comida chatarra** . Mejor una fruta o una bebida con poco azúcar.
- **¡Relájate!** Si estás atascado en un ejercicio, sal a caminar un momento, toma un poco de aire fresco, distráete un poco.
- **¡Pide ayuda** a tu tutor o a tus compañeros!



Lo fi Fruits

<https://music.youtube.com/watch?v=5OilXiprjDM&feature=share>

TIPOS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

¿CÓMO TRABAJA UNA COMPUTADORA?

EL FLUJO DEL LENGUAJE

- Un **programa** es lo que hace usable a una computadora.
- Estos programas son **listas de instrucciones (IL)** expresadas en **lenguaje máquina** .
- Una computadora no entiende en forma directa el **lenguaje natural** , por lo que los programas suelen escribirse en primera instancia con un **lenguaje de programación de alto nivel** , el cual se traduce/interpreta para formar la IL.

DOS ENFOQUES

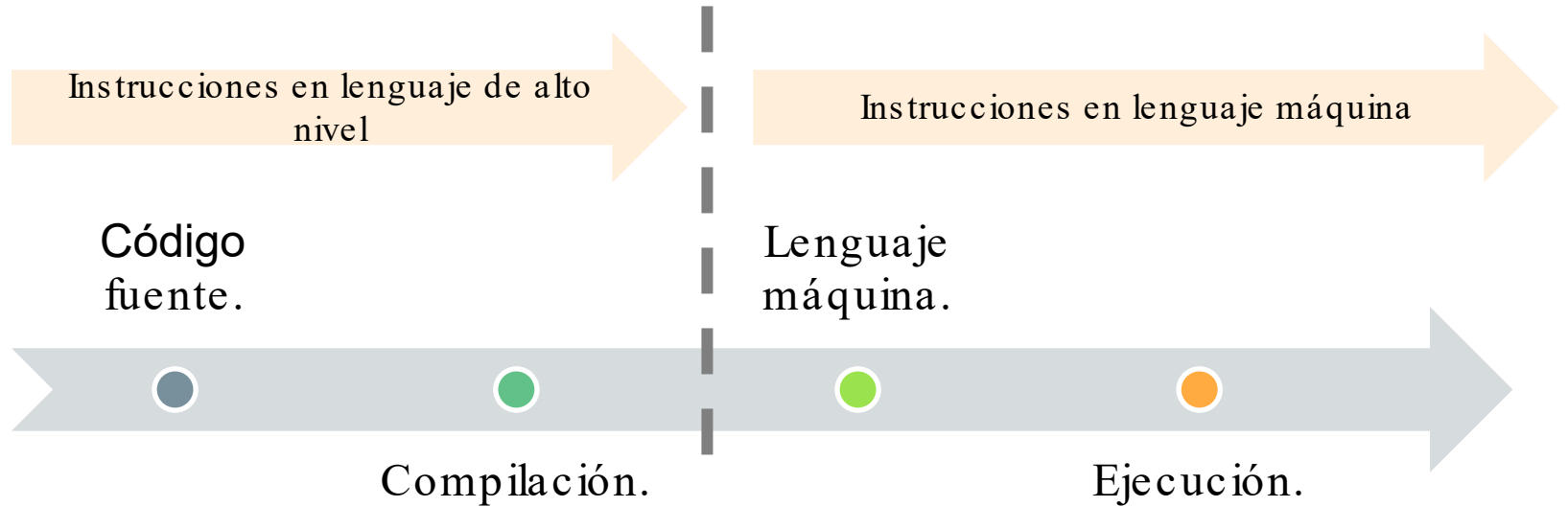
Existen dos caminos para transformar un programa escrito en un lenguaje de alto nivel (o lenguaje de programación) a lenguaje máquina:

Compilación .

Interpretación .

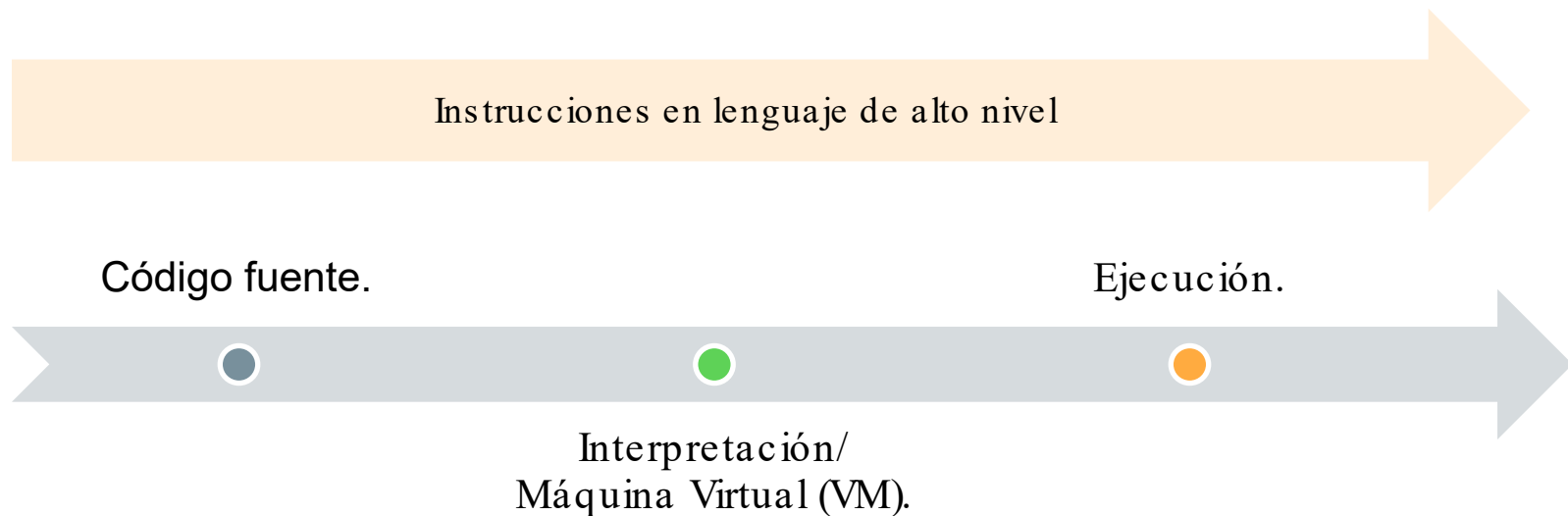
LENGUAJE COMPILADO

EL CÓDIGO FUENTE SE TRADUCE



LENGUAJE INTERPRETADO

MAQUINA VIRTUAL ACTIVA



COMPILACIÓN VS INTERPRETACIÓN

COMPILACIÓN

El código fuente **se traduce una sola vez** .
Cada actualización de código requiere una nueva traducción (compilación).

El **compilador** genera un **archivo ejecutable** , escrito en el lenguaje del sistema computacional para el que fue traducido.

Para su distribución masiva, el **código fuente debe ser compilado para cada arquitectura en específico** . La comunicación es uno a uno, sin intermediarios.



INTERPRETACIÓN

La **traducción** se lleva a cabo **cada vez** que se ejecuta el código fuente. El **intérprete/VM** siempre es el **intermediario** ..

El **código fuente se ejecuta sobre un interprete/VM** , el cual **conoce el lenguaje** del sistema computacional en cuestión.

Para su distribución masiva, el **interprete/VM debe ser compilado e instalado sobre cada arreglo computacional en específico** .
Sobre este interprete se ejecuta el código fuente.

	<i>COMPILACIÓN</i>	<i>INTERPRETACIÓN</i>
Ventajas	• La ejecución es directa . No necesita interpretación extra. • El compilador puede solo tenerlo el desarrollador. El usuario final no lo necesita . • Las instrucciones traducidas se almacena en lenguaje máquina, lo que dificulta la redistribución del código fuente .	• El código es ejecutable al momento de completarlo . No necesita ningún otro proceso. • El código es almacenado tal como fue escrito. Esto hace que su distribución no necesite traducción a una arquitectura computacional en específico. • No es necesario recompilar el código en ninguna circunstancia.
Desventajas	• El proceso de compilación puede tomar mucho tiempo . No es posible correr el código inmediatamente. • Se necesita un compilador para cada sistema computacional donde correrá la aplicación desarrollada.	• Dado que el código no se traduce a lenguaje máquina, el tiempo de ejecución puede verse afectado debido a la interpretación activa. • Tanto el programador como el usuario final deben tener el interprete para poder ejecutar el código.

¿COMPILADOR O INTERPRETE?

Mi distribución es
compatible al
instante



Mis ejecutables son
más rápidos.

OPINIÓN DE TU TUTOR

Tipo de desarrollo/actividad	COMPILACIÓN		INTERPRETACIÓN	
Controladores para hardware o para recursos de bajo nivel.				
Motores para videojuegos o para render en tiempo real.				
Desarrollos donde se requiere máxima compatibilidad.				
Ciencia de datos y otros procesos matemáticos.				
Primeros pasos en la enseñanza de desarrollo de software.				 
Procesos en constante cambio.				

¿PREGUNTAS?



CODER HOUSE

***¡GRACIAS POR PARTICIPAR DE
ESTE ESPACIO!***
